

MATES



3. SÉRIE 2021/22

Mata už začíná bolet za krkem z toho všeho zírání nahoru. Všude kolem kráčející skupinky se tyčí velkolepé prosklené mrakodrapy. Od skleněných ploch se odráží teplé paprsky slunce a skrze okna jsou vidět obrovské fontány uprostřed parků rozpínajících se uvnitř hal. „To je nádhera,“ vydechne okouzlená Tes, „kde to jsme?“ „Naplánoval jsem pro vás takovou menší exkurzi po tomto městě tak, abyste se o nás dozvěděli co možná nejvíce,“ usměje se na dívku starý stálor. „Nyní se nacházíme v naší průmyslové zóně, zde vzniká snad úplně všechno, od jídla, přes knihy a oblečení, po součástky do našich vznášedel. Dneska vás ale Kruis vezme za jeho kamarády, dvojčaty Tyrkysovými, kteří tu vyvíjí speciální druh šedliny.“ Když se oba sourozenci zmateně otočí Kruisovým směrem, mladý kolor se usměje a začne hned vysvětlovat. „Je to něco jako u vás prášky na spaní. Koloři jsou někdy za celý den přehlčení všemi barvami a špatně se jim tmavne, tedy spí. Šedlina jim v tom může pomoci. Ještě jsme ale nebyli schopni vyvinout takovou, která by pomáhala všem kolorským odstínům.“ Zatímco vyprávěl, vyjela skupinka skleněným výtahem až do 88. patra a zastavila se přede dveřmi s jmenovkami Tyr a Kys Tyrkysovi. Když Rot pomalu otevřel dveře, na chodbu se vyvalila pára a děti spatřily dva modrozelené kolory s obrovskými brýlemi, černými vlasy trčícími do všech stran a zamýšlenými výrazy, sklánějící se nad kotlem plným šedavé tekutiny.

Úkol č.1: Tyr a Kys pracují na vývoji šedliny. Tyr zvládne sám připravit vzorek za 8 hodin, Kys za 6 hodin. Jak dlouho budou dohromady pracovat, pokud si Kys dá po 2 hodinách pauzu a za hodinu se vrátí zpět do práce?

Když se dvojčata konečně dohádala, jak dlouhou si mohou dát pauzu, otočil se Kys s úsměvem na návštěvníky a prohlásil. „Byl jsem demokraticky zvolen provést vás budovou a sdělit vám něco o naší práci,“ pravil a vykročil svižným tempem ke dveřím.

Koloři vědec si to štrádoval chodbami mrakodrapu a sem tam prohodil nějakou stručnou poznámku k laboratořím, které míjeli. Mat se nejistě otočil ke Kruisovi a Rotovi, kteří oba jen pokrčili rameny a zavrtěli hlavami, nikdo nevěděl, co se s modrozeleným kolorem děje. „Jak se daří vašemu výzkumu?“ zeptala se jen tak, mimochodem Tes a vzápětí musela prudce zabrzdit, aby nenarazila do Kyse, který se najednou zastavil uprostřed chodby. „Děje se něco, kamaráde?“ zkusil to opatrně Kruis. Kys se na něj otočil se zmučeným a smutným výrazem ve tváři. „Děje, narazili jsme na problém. Máme všechny ingredience k připravení šedliny, všechno potřebné se nás podařilo obstarat, ale ani jeden z nás není schopen určit správné poměry. Hrozí nám vyhazov.“ svěřil se zasmušilý kolor. Rot i Kruis šli vzít okamžitě kamaráda kolem ramen, ale Farbivor sebejistě prohlásil: „No tak to nebude velký problém, právě nám sem ze Země přiletěli dva skvělí matematici.“ Kys v naději zvedl hlavu a pohlédl na Mata a Tes, kteří zase s mírným zděšením hleděli k usmívajícímu se stálorovi.

Úkol č.2: Tyr má modré, červené a zelené granule v poměru 7:2:4. Kys mu dá 27 modrých, 18 červených a 36 zelených granulí. Poměr granulí se změní na 5:2:4. Kolik granulí má nyní Tyr?

Tyr zamíchá ještě jednou šedavou látku, která vznikla rozpuštěním a smícháním všech granul s dalšími ingrediencemi, a začne tekutinu nalévat do malé odměrky. „Vy to chcete zkusit vypít, není to nebezpečné?“ vyhrkne Tes a je vidět, že ani ostatní členové návštěvní skupinky si nejsou postupem Tyrkysových úplně jisti. „Látky nejsou vůbec nijak nebezpečné, jeden z nás se trochu napije a pak budeme už jen dopisovat postup dávkování podle toho, za jak dlouho začne šedlina účinkovat a na jak dlouho její účinek vydrží. Moc děkujeme za pomoc.“ Oba vědci se naráz otočili a ponořili se zpátky do práce. Děti se na sebe usmály a potichoučku i s jejich průvodci vycouvali ze dveří.

„Jaký je další bod programu?“ zeptal se okamžitě Rot, sotva se ocitli zase na chodbě, zřejmě ani on nevěděl, co má stalor za lubem. „Nyní se půjdeme podívat do Duhové školy,“ odpověděl Farbivor, „to je škola pro naše nejmenší, dělí se tam podle jejich barev a učí se s nimi pracovat, aby mohli v budoucnu správně určit jejich životní roli.“ „A jak jste se dozvěděl, že se máte stát stalorem?“ zajímal se Mat, zatímco nastupovali do vznášedla a vyráželi k Duhové škole. „Musíš se naučit mluvit a komunikovat s tvou barvou. Když jí porozumíš, ona ti sama ukáže, co je pro tebe nejlepší a co tě bude v životě opravdu bavit,“ odpověděl vážně starý kolor. „Je to jako vaše emoce a myšlenky, dělal jsem o tom výzkum, a dokonce jsem napsal i novinový článek,“ rozzářil se Rot a ukazoval dětem úryvek textu na malé holografické obrazovce. Sotva si ho však děti stihly přečíst, už přistávali u školy.

Přivítal je malý zavalitý kolor s kulatými brejličkami a vřelým úsměvem. „Nazdar Farbivore, dlouho jsem tě tu neviděl, přišel jsi se zase jednou podívat na naše budoucí generace?“ „Přivedl jsem ti návštěvu,“ odpověděl stalor, když oplatil mužíkovo objetí. „Děti, tohle je pan Brčál, ředitel Duhy. A tohle jsou Mat a Tes ze Země. Jsou to skvělí matematici, tak jsem si říkal, jestli bys nás nevzal do třídy kobaltově modrých koloříků, našich budoucích techniků.“ „Ale jistě, jen pojďte za mnou, zrovna řeší jeden zapeklitý příklad,“ pokynul skupince ředitel Brčál a zavedl je do třídy plné modrých koloříků dětí, které všechny zamyšleně hleděly do holografických obrazovek. Příklad zněl:

Úkol č.3: Pokud hledané přirozené trojciferné číslo menší než 200 vydělíme číslem 4, dostaneme výsledek rovný čtyřnásobku ciferného součtu hledaného čísla. Pokud hledané číslo napíšeme pozpátku (zprava doleva) a vydělíme třemi, dostaneme o tři větší číslo, než je hodnota hledaného čísla. Určete hledané číslo.

„Mám to,“ zavýskla Tes a běžela řešení ukázat oranžové koloří učitelce, která ji s uznáním poplácala po zádech. „No, už bylo na čase,“ usmál se Farbivor, „čeká nás další zastávka, míříme do Muzea světelných drah.“ Budova muzea byla velkolepá a děti chvíli jen tiše stály a prohlížely si ji. Obrovské dveře vedly do rozlehlé haly, která byla krytá skleněnou kopulí. Ze středu visel zlatý lustr ve tvaru slunce, který jako by na děti volal: „Vítejte v Muzeu světelných drah, postupujte po mých paprscích“. A opravdu, po zemi se táhl pramínek slunečního světla. „Tak pojďte,“ pobídl děti Kruis a sám vstoupil do místnosti, kam paprsek směřoval. Děti byly tak zabrané do prohlídky světelných objektů, druhů, vůní a barev, že vůbec nezaregistrovaly Farbivorovo volání, až když s nimi Rot zatřásl, rozhlédly se kolem sebe. Skupinka došla do místnosti, kde bylo větší šero a v jednom rohu jediný kužel světla ozařoval kovové dveře obrovského trezoru. „Za tímto kusem kovu se nachází náš nejdůležitější zdroj energie, Kolorie, květina, která chrání naši planetu Farbisférou, pohání naše vznášedla a vyživuje naši půdu,“ vysvětlil Kruis a v jeho hlase zazněla hluboká úcta a pokora. „Rozhodl jsem se vám Kolorii ukázat,“ dodal Farbivor. „Nejdřív však musíme odhalit kód trezoru, každých pět minut se mění,“ dodal ještě a sklonil se nad malou klávesnici.

Úkol č.4: Kód trezoru se skládá ze 3 číslic a jednoho z písmen A, B, C, D, E, nebo F. Číslo se mohou v kódu opakovat a na pořadí znaků kódu záleží. Můžeme tedy dostat kódy jako A585, 2B48, 6F22, atd. Podaří se Mat a Tes odemknout trezor, pokud vyzkouší 40 možností za minutu a na otevření trezoru mají 10,5 hodiny? Kolik existuje možných kódů?

Když se dveře trezoru s cvaknutím otevřely, chytla se Tes bratra za ruku a společně se třemi kolory vstoupili dovnitř. Místnost byla ozářená všemi barvami duhy a v jejím středu stál mramorový podstavec krytý skleněným poklopem. Pod ním uprostřed se nacházela nádherná, různobarevná květina. Tes vstoupily do očí slzy a musela se usmát. Když se podívala na ostatní zjistila, že se také smějí. Prostě to jinak nešlo. V tu chvíli si děti uvědomily, co jim koloří dovolili spatřit, a vzalo jim to dech. Chvíli jen tiše stáli, pak se koloří květině uklonili a společně s dětmi opustili místnost. „Děkujeme,“ dostala ze sebe stále ještě dojatá Tes. „Teď už jsme snad viděli úplně vše.“ „Ještě vám něco ukážeme, ale máte pravdu, moc času už nám nezbývá, budete se muset vydat na cestu domů,“ odvětil kolor a pobídl je k pohybu.

Konec 3. Série!

Hodně štěstí!

Řešení této série odešli nejpozději do 1. 4. 2022!!!

(výsledková listina a správné řešení tohoto kola bude zveřejněno na webových stránkách)

Zasílejte na adresu:

Mates

Gymnázium, Polička

nábřeží Svobody 306

572 01 Polička

Tel.: 461 722 102

Řešení můžeš také zaslat na e-mailovou adresu:

mates@gympolicka.cz

(tato adresa slouží i pro případné dotazy)

Webové stránky:

matesgympolicka.tode.cz